

电池无非处于三种状态：

1. 放电状态：这种状态下，我认为不适合均衡，因为本身电池需要给负载提供能量。
2. 静止状态：静止时电芯电压测量更准确，从而找出那些电芯达到了均衡条件进行更准确的被动均衡。
3. 充电状态：充电状态下判断最高节电芯电压和最低电芯电压是否达到均衡压差条件，如果达到条件则开启均衡，抑制最高节电芯的电压充电速度。

(1) 我认为对于我们这个BMS保护板合理的均衡方式：电池处于静止状态开启均衡，充电状态不关闭均衡，放电状态关闭均衡。

(2) 放电状态下：当最低那节电池电压达到过放保护电压条件时就关掉放电MOS，然后等电池电压回升，如果那节最低电池电压未达到恢复放电电压，就开始判断最高电池电压是否达到均衡条件，如果达到就进行均衡。

(3) 充电状态下：当最高那节电池电压达到过冲保护电压条件时就关掉充电MOS，然后判断最高和最低电芯是否达到均衡压差条件，如果达到则进行整体电芯均衡，当最高和最低电芯电压差未达到均衡压差条件时，则开启充电，反复这样直至整体电芯都充满。